

I. Reconnaître une situation de proportionnalité

Définitions (rappel) :

- Un **tableau** est **de proportionnalité** si pour passer de la première ligne à la seconde ligne, on multiplie toujours par le même nombre non nul.
Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.
- On dit alors que **les deux grandeurs**, correspondant à chaque ligne, **sont proportionnelles**.
- On dit aussi que la situation est une **situation de proportionnalité**.

Exemple :

Quantité d'essence en litres	1	5	22	40
Prix en euros	1,432	7,16	31,504	57,28


 Coefficient de proportionnalité

Propriétés de linéarité (rappels) :

Masse (en kg)	2	3	5
Prix (en €)	4,20	6,30	10,50

Diagram showing a curved arrow from 2 to 3 with a '+' sign, and another from 4,20 to 6,30 with a '+' sign.

Masse (en kg)	2	6
Prix (en €)	4,20	12,60

Diagram showing a curved arrow from 2 to 6 with a 'x 3' sign.

Masse (en kg)	3	1,5
Prix (en €)	6,30	3,15

Diagram showing a curved arrow from 3 to 1,5 with a '÷ 2' sign.

II. Utiliser l'égalité des produits en croix

A. Calculer une quatrième proportionnelle

Propriété (égalité des produits en croix) : dans une situation de **proportionnalité**, on a l'égalité :

a	c
b	d

Diagram showing a 2x2 grid with arrows forming an 'X' from a to d and from c to b.

....., donc :

où a , b , et c désignent des nombres connus

Cette égalité permet de calculer une des valeurs a , b , c ou d quand on connaît les trois autres.

Exemple : Dans un magasin, 5 stylos à bille coûtent 6 €.

Quel est le prix de 8 stylos à bille ?

C'est une situation de proportionnalité donc on peut appliquer

..... :

d'où :

Donc :

Nombre de stylos	5	8
Prix (en €)	6	a

Diagram showing a 2x2 grid with arrows forming an 'X' from 5 to a and from 8 to 6.

B. Reconnaître une situation de proportionnalité

Exemples :

1) *Les grandeurs 1 et 2 sont-elles proportionnelles dans le tableau ci-dessous ?*

Si c'est une situation de proportionnalité, alors

..... :

D'une part :

D'autre part :

On a donc

Grandeur 1	3	4
Grandeur 2	8,4	11,2



2) *Les grandeurs sont-elles proportionnelles dans le tableau ci-dessous ?*

Si c'est une situation de proportionnalité, alors

D'une part :

D'autre part :

..... donc **les grandeurs**

3	2
3,4	2,4

III. Exploiter une représentation graphique

Propriété : Si on représente, dans un repère, une situation de proportionnalité, alors on obtient



Exemple : le périmètre P d'un carré de côté c est :, donc P est à c .

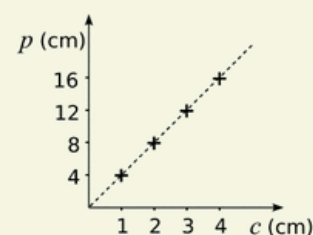
Représenter graphiquement le périmètre en fonction du côté.

1. On **choisit** des valeurs pour le côté c .

2. On **calcule** les valeurs correspondantes du périmètre p .

côté c (en cm)	1	2	3	4
périmètre p (en cm)	4	8	12	16

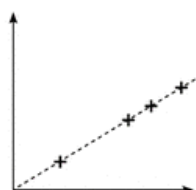
$\times 4$



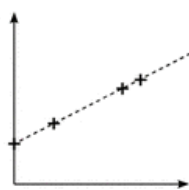
3. On **place** les points dans un repère comme ci-contre.

Propriété : Si une situation est représentée dans un repère par des points **alignés** avec l'origine du repère, alors

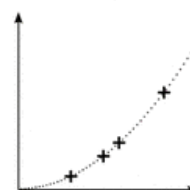
Exemple 2 : Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie.



Oui, car les points sont alignés avec l'origine du repère.



Non, car les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère.



Non, car les points ne sont pas alignés.

IV. Appliquer un pourcentage

Définition : Déterminer un pourcentage revient à donner la proportion dont le dénominateur est 100.

Un **pourcentage de t %** traduit une proportion de $\frac{t}{100}$.

Appliquer un taux de t % à une quantité revient à calculer $\frac{t}{100}$ de cette quantité.

Quelques pourcentages simples :

- Prendre **50 %** ($\frac{50}{100}$) d'une quantité revient à prendre de cette quantité, c'est-à-dire Il suffit alors de **diviser** cette quantité
- Prendre **10 %** ($\frac{10}{100}$) d'une quantité revient à prendre de cette quantité, c'est-à-dire Il suffit alors de **diviser** cette quantité
- Prendre **25 %** ($\frac{25}{100}$) d'une quantité revient à prendre de cette quantité, c'est-à-dire Il suffit alors de **diviser** cette quantité

Exemples :

- 1) a) Le prix d'une caméra **hors taxe** est de 436 €.

Pour vendre la caméra, le commerçant doit ajouter la taxe (appelée TVA = Taxe à Valeur Ajoutée). Sachant que la taxe représente 20 % du prix hors taxe, **calculer le prix de vente de la caméra.**

On a : prix de vente P =

Donc :

.....

.....

.....

Le prix de vente de la caméra est donc de

- b) Un anorak est vendu en magasin 66 €. Quel est son prix hors taxe ?**

On inscrit les données dans un tableau de proportionnalité :

Prix de vente	120	66
Taxe	20	x

$$\leftarrow 120 = 100 \text{ (hors taxe)} + 20 \text{ (taxe)}$$

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x =$

La taxe est de

Son prix hors taxe est : P =

- 2) La taxe sur les cigarettes est différente de celle appliquée sur les autres biens de consommation.

Un paquet vendu 10 € comprend une taxe reversée à l'État de 8 €.



a) Quel est le taux en % de la taxe sur les cigarettes ?

Prix hors taxe	2	100
Taxe	8	x

← $2 = 10$ (vente) – 8 (taxe)

← On veut un pourcentage, soit x pour **100**.
100 doit être dans le tableau.

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x = \dots\dots\dots$

La taxe sur les cigarettes s'élève à $\dots\dots\dots$.

b) Quel est le pourcentage de la taxe par rapport au prix de vente ?

Prix de vente	10	100
Taxe	8	x

En utilisant l'égalité des produits en croix, on a : $x = \dots\dots\dots$

La taxe sur les cigarettes représente $\dots\dots\dots$ du prix de vente.

Propriétés : augmentation et réduction (pourcentage d'évolution)

- **Augmenter** un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\dots\dots\dots$.
- **Diminuer** un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\dots\dots\dots$.

Exemple : Une console PS5 coûte 550 €. Pendant les soldes, son prix est réduit de 20 %.

Calculer son nouveau prix.

Le prix de la PS5 a baissé de 20%, le nouveau prix est donc : $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

Donc : $\dots\dots\dots$

Critères de réussite :

- ☐ Je connais le vocabulaire et les définitions.
- ☐ J'ai identifié les grandeurs et j'ai utilisé les bonnes unités.
- ☐ J'ai identifié ce que je devais calculer (réduction, augmentation...).
- ☐ J'ai présenté correctement mes calculs (calcul écrit, une ligne par étape).
- ☐ J'ai fait apparaître ma démarche avec la méthode la plus pertinente.
- ☐ J'ai écrit une phrase réponse pour conclure en pensant aux unités.

Quelques anecdotes ...



La notation des pourcentages semble tirer son origine de l'italien. Dans les textes du Moyen Âge, on peut voir des notations comme « per cento », ou « per c. » ou « p. cento ». Selon David Eugene Smith, la première trace d'un symbole voisin de celui utilisé actuellement, se trouve dans un manuscrit italien anonyme écrit vers 1425 sous la forme $p. \frac{o}{o}$.